Preguntas de fundamentación – Gestión de Proyectos

Aplicación al proyecto FinUCompensar

Las siguientes respuestas se construyen tomando como base las Actividades 1, 2 y 3 de **FinUCompensar**, conservando el enfoque del proyecto, sus restricciones, roles, alcance y aplicación de los principios PMI. En las Actividades 2 y 3 el equipo ya estableció como líneas de referencia las **16 semanas, 360 horas-equipo, el enfoque híbrido y un presupuesto de $0 a $150.000 COP**. Actividad_2_FinUCompensar_Ramir… Actividad3_Momento2_FinUCompens…

1. ¿Cuál es el propósito principal de la planeación de un proyecto y por qué se considera una fase crítica para su éxito?

La planeación tiene como propósito definir de manera anticipada **qué se va a entregar, cómo se realizará el trabajo, quién será responsable, cuánto tiempo se necesita y qué recursos y costos estarán involucrados**. Es crítica porque permite detectar restricciones, dependencias y riesgos antes de ejecutar el proyecto y proporciona una línea base para comparar el avance real con lo planificado.

En **FinUCompensar**, la planeación es especialmente importante porque el equipo dispone de un semestre académico limitado. Por ello, se establecieron 16 semanas, 360 horas-equipo, roles definidos y un MVP cerrado. El control continuo permite corregir desviaciones antes de que afecten el cierre del proyecto. Actividad_2_FinUCompensar_Ramir…

2. Explique la diferencia entre el alcance del producto y el alcance del proyecto. Incluya un ejemplo.

El **alcance del producto** describe las características y funciones que tendrá el resultado final. El **alcance del proyecto** comprende todo el trabajo necesario para producir ese resultado, incluyendo análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación, entrega y cierre.

En FinUCompensar, el alcance del producto incluye el registro de información financiera, el panel, el simulador y el informe comparativo. El alcance del proyecto también incluye levantar requisitos, diseñar la arquitectura, realizar pruebas, elaborar el manual, validar con usuarios y realizar la transición al cierre. Esta separación evita confundir el software construido con el esfuerzo completo requerido para entregarlo. Actividad_2_FinUCompensar_Ramir…

3. ¿Qué técnicas pueden utilizarse para recopilar requisitos? ¿Cuáles considera más apropiadas para un proyecto de software?

Entre las principales técnicas están las **entrevistas, encuestas, observación, revisión documental, talleres, historias de usuario y prototipos**.

Para FinUCompensar son especialmente apropiadas las **entrevistas o conversaciones estructuradas con usuarios de prueba, la revisión documental y los prototipos**. El proyecto busca que estudiantes comprendan con facilidad el panel, el simulador y el informe, por lo que no basta con preguntar qué funciones desean: también es necesario observar cómo interpretan la interfaz y validar si los criterios de aceptación realmente responden a sus necesidades. La Actividad 2 establece precisamente que los usuarios deben participar desde etapas tempranas y no únicamente al final.
Actividad_2_FinUCompensar_Ramir…

4. ¿Qué es una EDT y cómo contribuye al control y seguimiento de un proyecto?

La **Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)** es una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto en componentes cada vez más pequeños y controlables, normalmente orientados a entregables.

Su principal beneficio es que convierte un objetivo general en unidades concretas que pueden asignarse, estimarse, programarse y controlarse. En FinUCompensar, la EDT permite relacionar los entregables con requisitos, diseño, construcción, pruebas, implementación y cierre. De esta manera, se puede verificar que ninguna parte importante del alcance quede sin responsable o sin planificación.

5. ¿Por qué es importante determinar la secuencia de las actividades antes de elaborar el cronograma?

Porque las actividades no pueden ejecutarse simplemente en cualquier orden. Algunas dependen de que otras hayan terminado previamente. Definir la secuencia permite identificar dependencias, establecer fechas realistas y reconocer qué actividades pueden ejecutarse en paralelo y cuáles forman parte del camino crítico.

En FinUCompensar, por ejemplo, no tendría sentido comenzar las pruebas finales antes de disponer de un MVP funcional. Una mala secuencia puede producir al menos dos consecuencias: **retrasos por dependencias mal definidas** y **retrabajo**, porque una actividad puede ejecutarse sobre información o componentes que todavía no están aprobados.

La Actividad 2 también advierte que un error detectado demasiado tarde, como una falla en el simulador o en una fórmula, puede no dejar tiempo suficiente para corregirlo.
Actividad_2_FinUCompensar_Ramir…

6. Explique la relación entre alcance, tiempo y costo.

Alcance, tiempo y costo están directamente relacionados. Si aumenta el alcance, normalmente se requiere más tiempo, más recursos o mayor presupuesto. Si el tiempo se reduce, puede ser necesario aumentar recursos o reducir funcionalidades. De igual manera, una disminución del presupuesto puede obligar a recortar alcance o aceptar menores capacidades.

En FinUCompensar, la línea base es de **16 semanas y aproximadamente 360 horas-equipo**, con un presupuesto monetario limitado. Por eso, cuando se simuló la posibilidad de incluir integración bancaria automática, se concluyó que dicha funcionalidad afectaría el alcance, el tiempo, el costo, la seguridad y la privacidad. Actividad_2_FinUCompensar_Ramir…

7. Mencione y describa tres tipos de costos que deben considerarse.

Tres categorías relevantes para un proyecto tecnológico son:

Costos directos: están asociados directamente con la ejecución del proyecto, por ejemplo servicios tecnológicos, herramientas, infraestructura o recursos necesarios para desarrollar el producto.

Costos indirectos: corresponden a gastos de apoyo que no se asignan exclusivamente a una actividad concreta, como determinados costos administrativos o de conectividad.

Costos de contingencia: son recursos reservados para responder a riesgos identificados. En FinUCompensar, esta reserva debe relacionarse con situaciones como errores de cálculo, problemas de despliegue, ausencia de un integrante o crecimiento del alcance.

La Actividad 2 señala que el costo monetario del proyecto es reducido y que el principal costo real está representado por el tiempo del equipo. Actividad_2_FinUCompensar_Ramir…

8. ¿Qué es un Plan de Gestión de la Calidad y qué beneficios aporta?

Es el conjunto de criterios, métodos, responsabilidades y actividades que permiten asegurar que los entregables cumplan los requisitos definidos.

En un proyecto de software, este plan permite establecer **qué se debe probar, cómo se comprobará, quién validará el resultado y qué condiciones deben cumplirse para aceptar un entregable**. En FinUCompensar es fundamental porque la calidad no depende solamente de que el sistema funcione, sino también de que las fórmulas sean correctas y de que el lenguaje del informe no induzca al usuario a pensar que existe una aprobación crediticia. La Actividad 2 plantea precisamente la calidad como combinación de cálculo correcto, mensaje no engañoso y uso adecuado. Actividad_2_FinUCompensar_Ramir…

9. Seleccione una teoría de motivación y explique su aplicación.

Se puede aplicar la **teoría de los dos factores de Herzberg**, que distingue entre factores que evitan la insatisfacción y factores que favorecen la motivación.

En FinUCompensar, los factores básicos deben cubrir condiciones como disponer de herramientas, tener responsabilidades claras y mantener una coordinación adecuada. Los factores motivadores pueden

fortalecerse mediante **reconocimiento del trabajo, asignación de responsabilidades, autonomía y percepción de logro**.

Por ejemplo, Rolando puede asumir responsabilidad sobre el desarrollo técnico, Alejandro sobre calidad y riesgos, y Johan sobre dirección e integración. Esta distribución permite que cada integrante tenga autonomía en un frente concreto, pero manteniendo responsabilidad compartida sobre el resultado final.

10. ¿Cuál es la diferencia entre liderazgo y gerencia?

La **gerencia** se orienta principalmente a planificar, organizar, asignar recursos, hacer seguimiento y controlar el cumplimiento. El **liderazgo** se relaciona con orientar personas, facilitar decisiones, mantener el compromiso y alinear al equipo con el propósito.

Ambas competencias son necesarias porque un director de proyecto no solo debe controlar actividades y fechas; también debe lograr que las personas colaboren y respondan adecuadamente ante problemas. En FinUCompensar, Johan cumple la función de dirección e integración, mientras Rolando y Alejandro lideran decisiones dentro de sus áreas de responsabilidad. Actividad_2_FinUCompensar_Ramir…

11. ¿Qué elementos debe contener un Plan de Gestión de las Comunicaciones?

Debe definir, como mínimo, **qué información se comunicará, a quién, quién será responsable, mediante qué canal, con qué frecuencia, en qué formato y cómo se escalarán situaciones que requieran decisión**.

Su importancia radica en evitar información incompleta, duplicada o tardía. En FinUCompensar se establecieron reuniones de seguimiento, repositorio común y revisión de avances. Además, los cambios que afectan alcance, tiempo, costo, ética o seguridad deben ser comunicados y formalmente evaluados. Actividad_2_FinUCompensar_Ramir…

12. ¿Qué es un Plan de Gestión de las Adquisiciones y qué criterios deben considerarse al seleccionar proveedores?

El Plan de Gestión de las Adquisiciones establece **qué bienes o servicios necesita el proyecto, cuándo se requieren, cómo se seleccionarán los proveedores y cómo se controlará su contratación y desempeño**.

Para seleccionar un proveedor tecnológico deben considerarse criterios como **costo, disponibilidad, seguridad, privacidad, compatibilidad técnica, límites del servicio, soporte, condiciones de salida y nivel de dependencia generado**.

En FinUCompensar estos criterios son especialmente importantes porque el proyecto dispone de un presupuesto reducido y trabaja con información financiera de prueba. Por eso, en las actividades anteriores se priorizaron herramientas gratuitas o de bajo costo y se planteó el uso de hosting académico

o gratuito, evitando dependencias innecesarias de servicios externos.
Actividad_2_FinUCompensar_Ramir…

Referencias

Banco de la República. (2024, 10 de septiembre). *Educación Económica (Banrep Educa)*.

Fundación Universitaria Compensar. (2026). *Actividad No. 1: Taller grupal: Diagnóstico, selección y estructuración inicial de un proyecto tecnológico o de software*.

Fundación Universitaria Compensar. (2026). *Actividad No. 2: Evaluación grupal aplicada: Fundamentos de gestión de proyectos y enfoque PMI aplicados al proyecto tecnológico o de software*.

Fundación Universitaria Compensar. (2026). *Actividad No. 3 - Momento 2: Proyecto grupal aplicado: Acta de constitución y planeación de un proyecto tecnológico o de software*.

Fundación Universitaria Compensar. (2026). *Actividad No. 4: EDT, cronograma y presupuesto de un proyecto tecnológico o de software*.

Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. B. (1959). *The motivation to work* (2nd ed.). John Wiley & Sons.

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7th ed.) and *The standard for project management*. Project Management Institute.